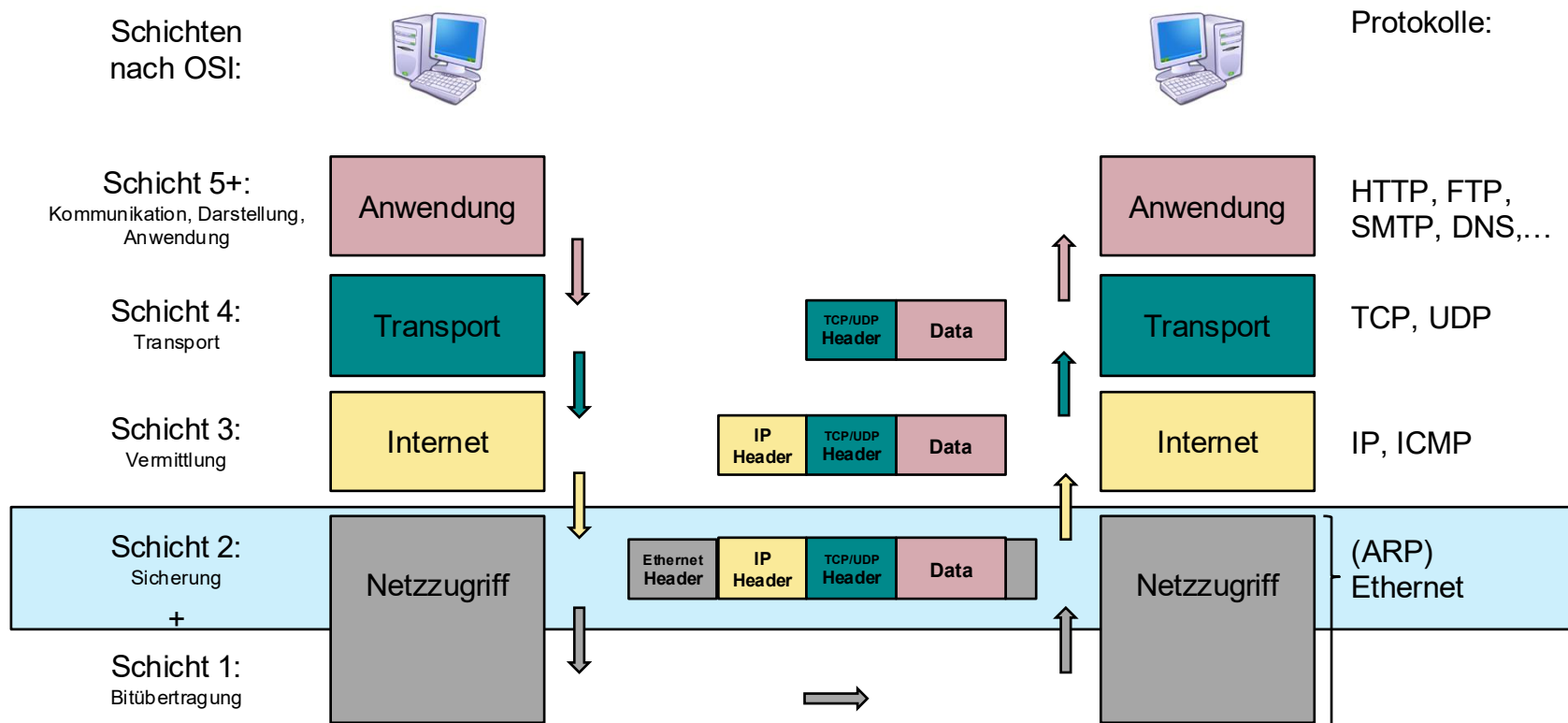


Rechnernetze

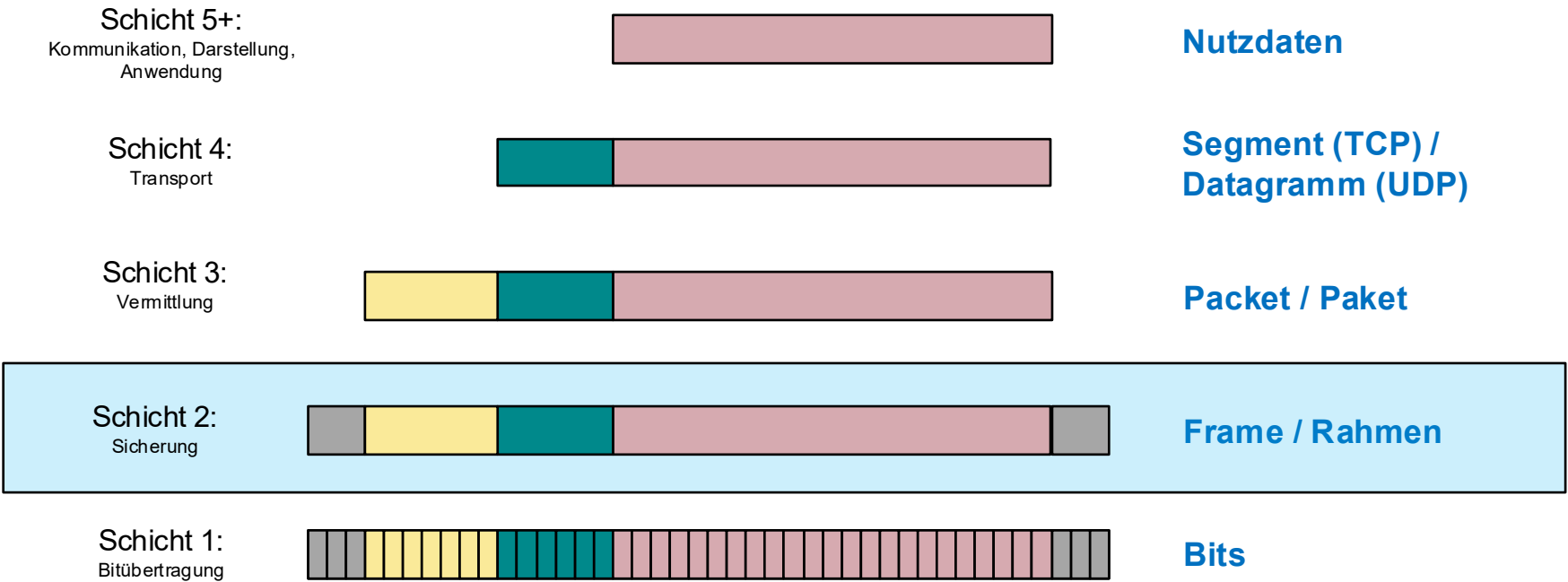
2. Sicherung (Data Link) OSI-Schicht 2

Prof. Dr.-Ing. Steffen Knapp

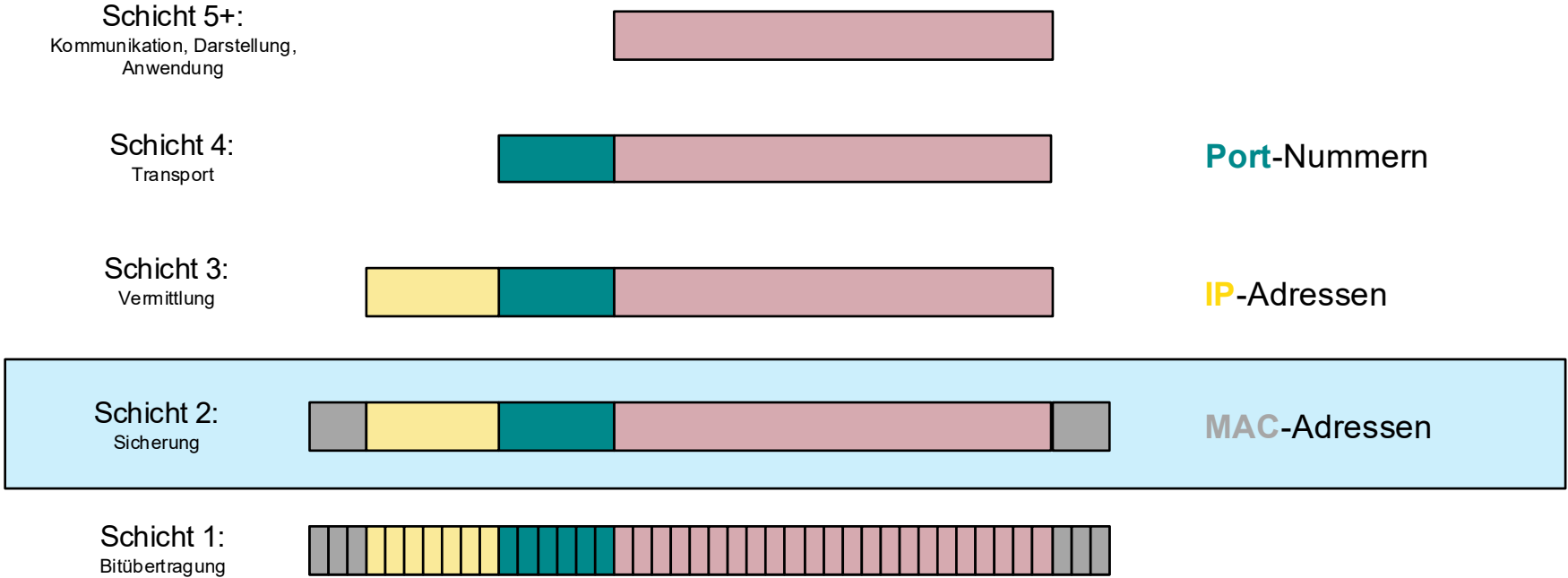
Schichtenmodell im Internet (=> Vereinfachung)



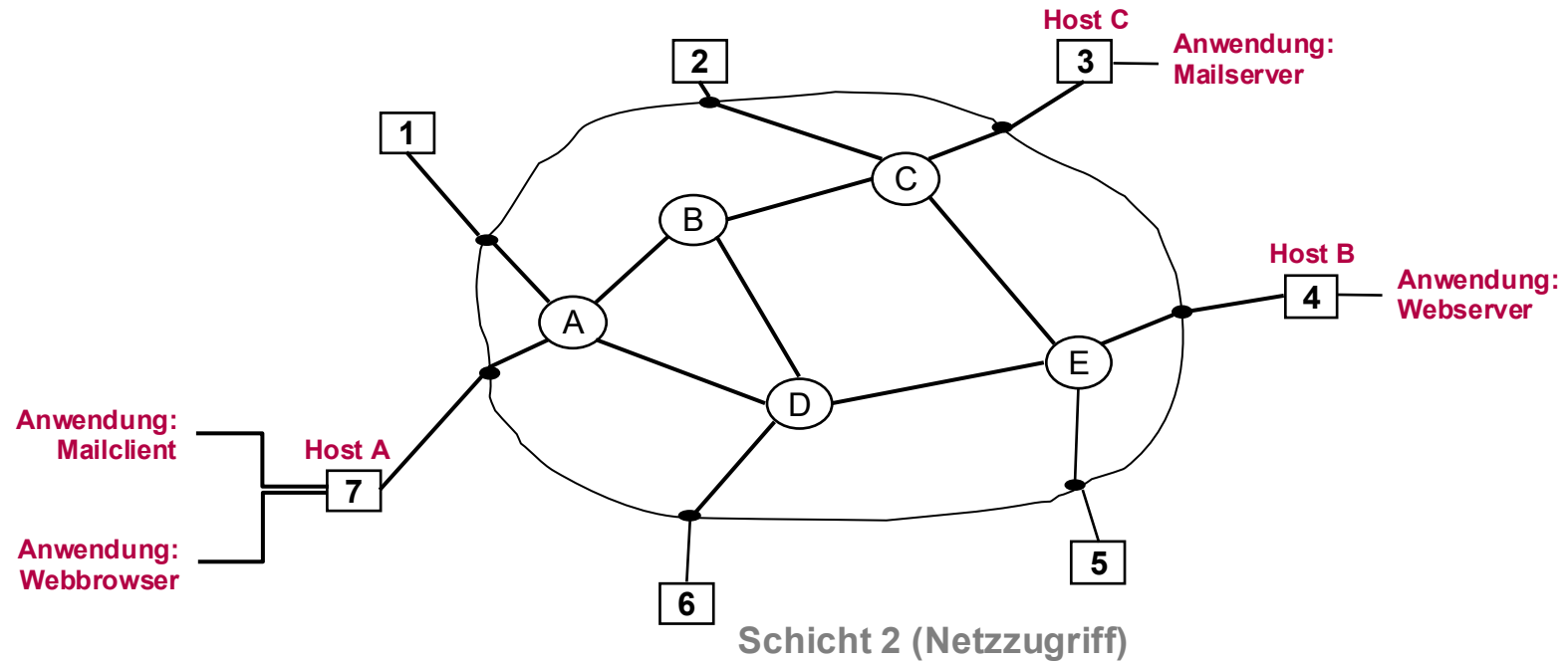
Bezeichnungen der **Dateneinheiten** in verschiedenen Schichten:



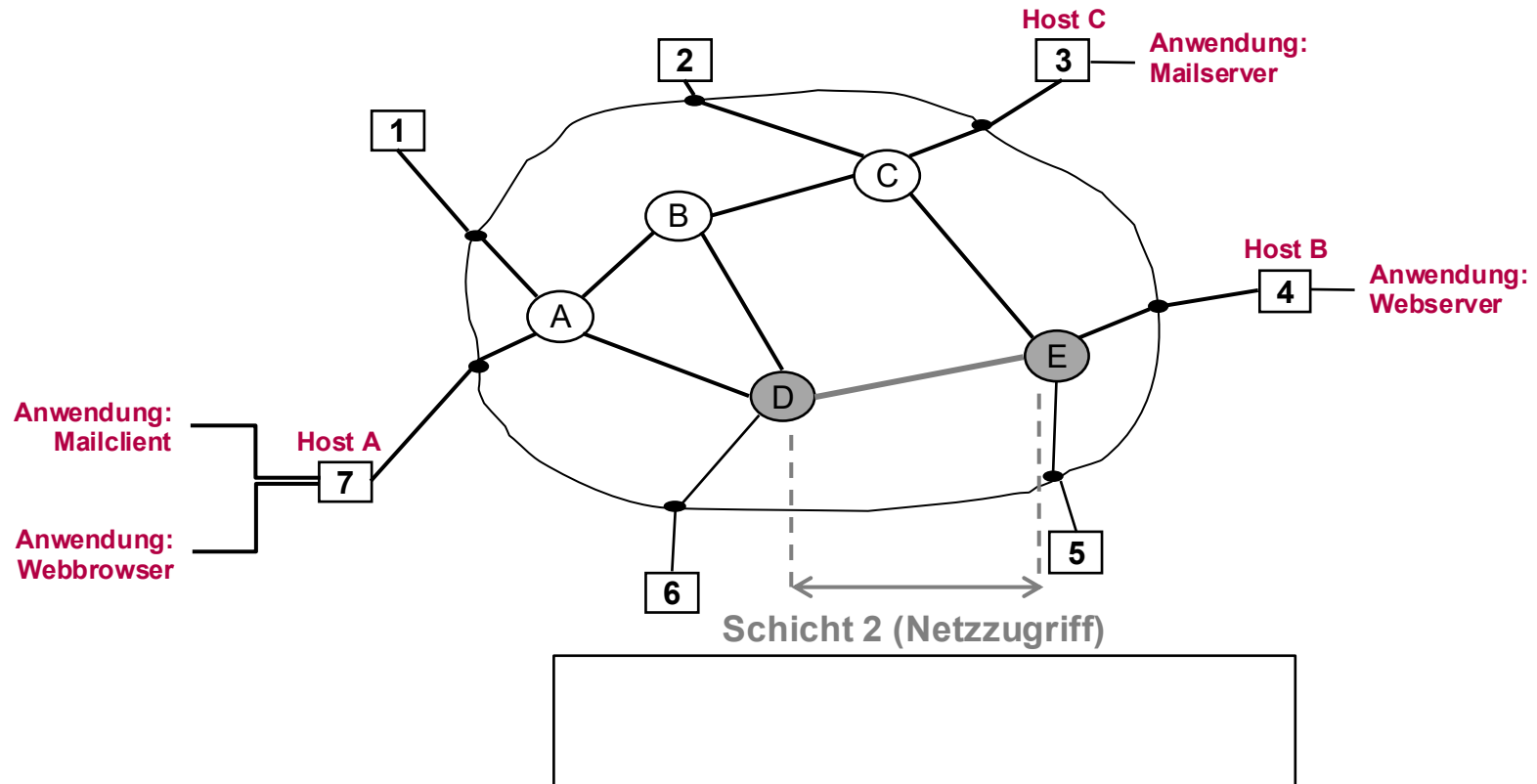
Bezeichnungen der **Adressierungsarten** in verschiedenen Schichten:



Aufgaben der Schichten



Aufgaben der Schichten

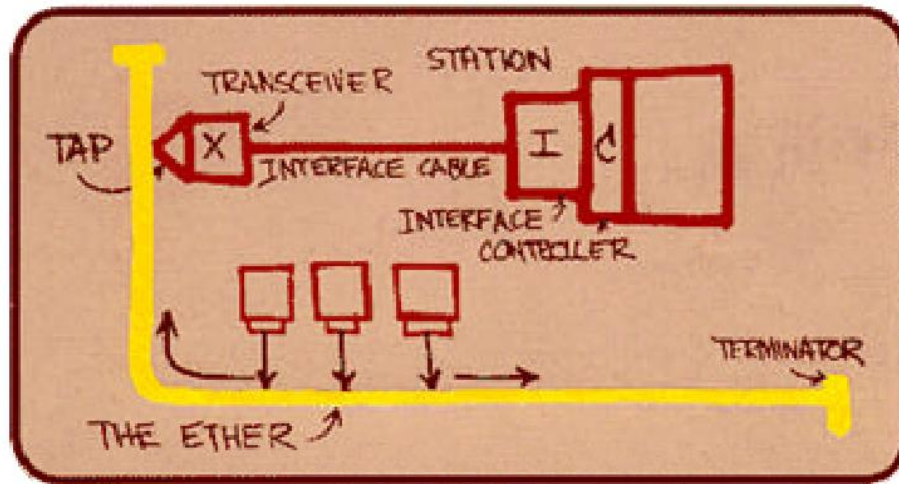


- Einführung
- LAN mit Bus-Topologie
- LAN mit Stern-Topologie
- Ethernet
- WLAN
- VLAN

- **Einführung**
- LAN mit Bus-Topologie
- LAN mit Stern-Topologie
- Ethernet
- WLAN
- VLAN

Ethernet: Erfinderidee

Zeichnung eines ersten Ethernets von Bob Metcalfe (1976)



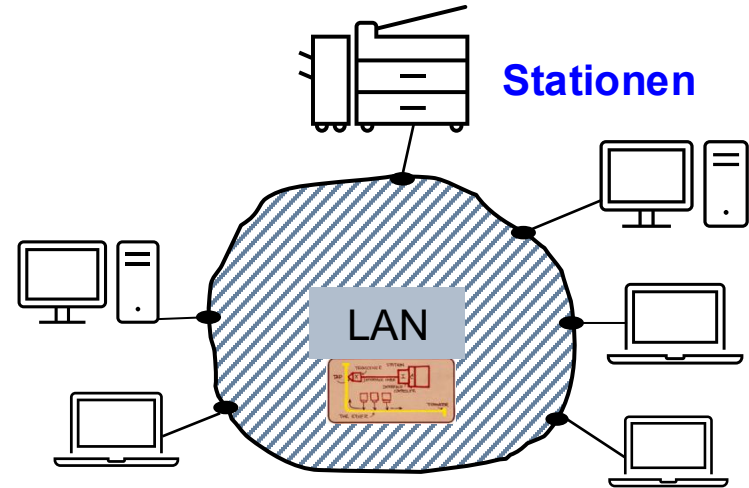
Motivation

Zugriff auf zentrale Daten (z.B. auf Netzspeicher)

Zugriff auf zentrale Hardware (z.B. Drucker)

Verteiltes Rechnen

Einfacher Daten- und Informations-Austausch



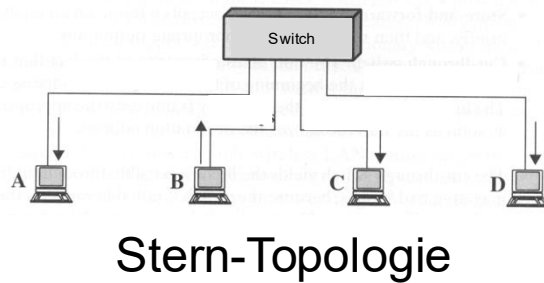
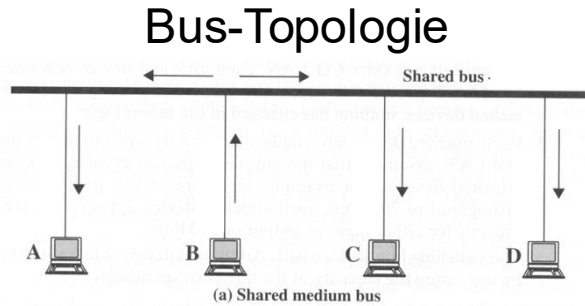
Verkabelung (siehe Bitübertragung Layer 1)



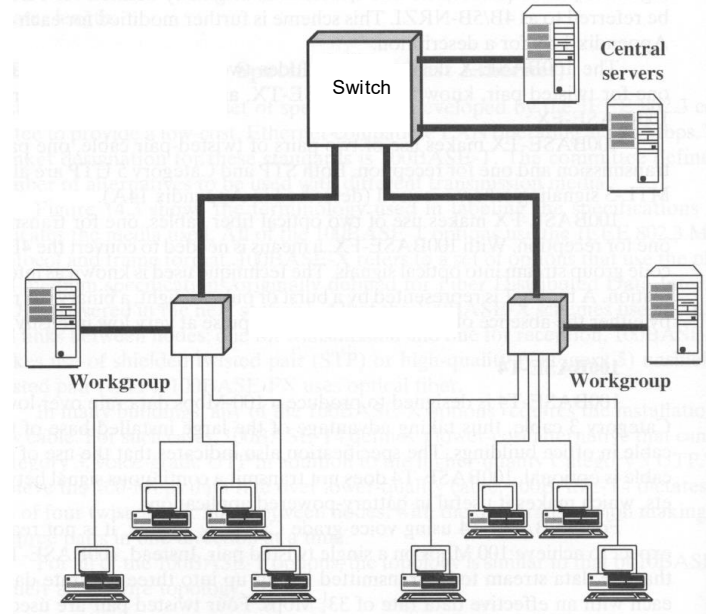
Koppelemente



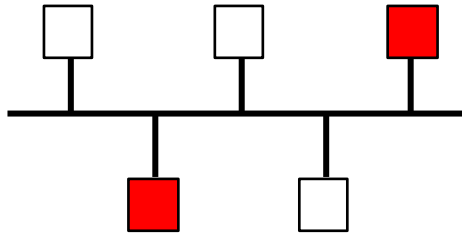
Welche LAN-Topologien werden verwendet?



Beispiel-Topologie im Small Office / Home Office Bereich

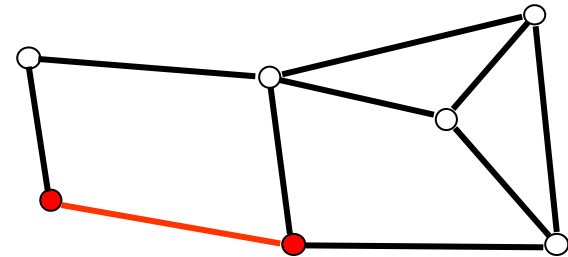


Bus-Topologie: Punkt-zu-Mehrpunkt



Shared Medium mit
mehreren Teilnehmern

Stern-Topologie: Punkt-zu-Punkt

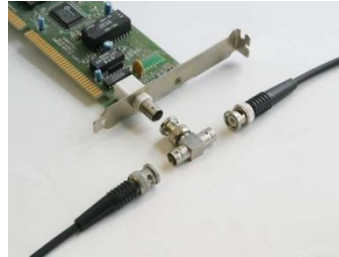


Dedizierte Leitung

- Einführung
- **LAN mit Bus-Topologie**
- LAN mit Stern-Topologie
- Ethernet
- WLAN
- VLAN



Historisch: 10Base5

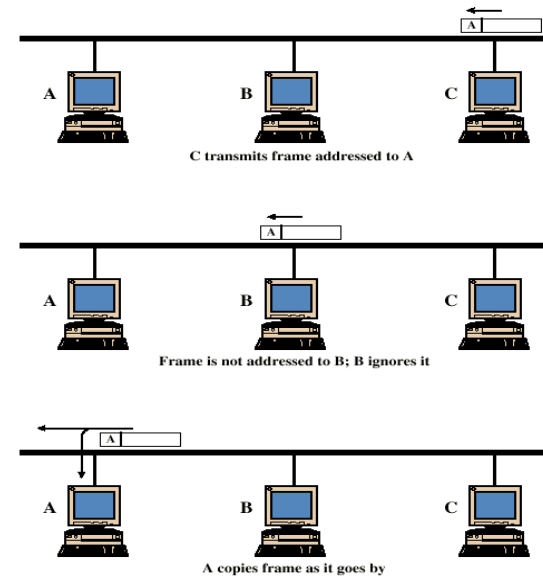
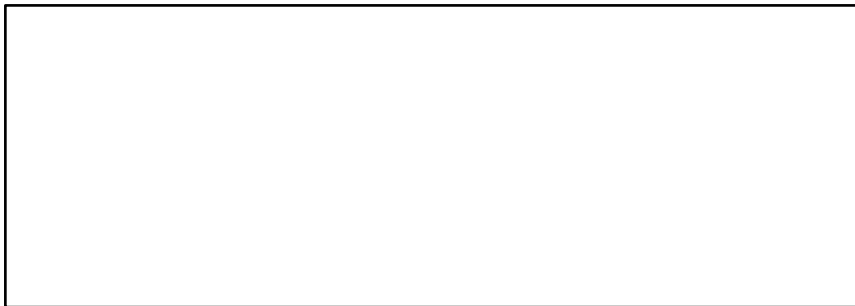


Abschluss-
Widerstand

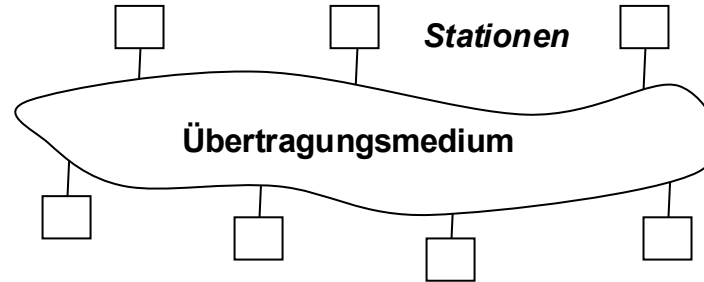
➤ Funktionsprinzip

- Station sendet Datenframe
- Frame läuft entlang des Mediums
- Frame wird von allen Stationen empfangen

➤ Welche Probleme entstehen???



Problematik des Vielfachzugriffs:

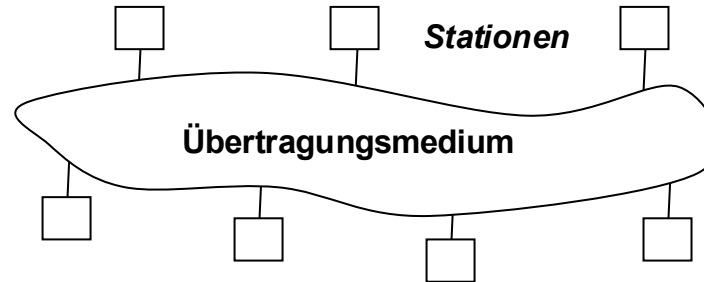


- Ziel: Zu jeder Zeit sollte möglichst **nur eine Station senden**
- **Wie lässt sich dies umsetzen?**
 - **CSMA** (Carrier **S**ense **M**ultiple **A**ccess)
 - Station hört Übertragungsmedium ab



Ist damit das Problem gelöst?

Problematik des Vielfachzugriffs:

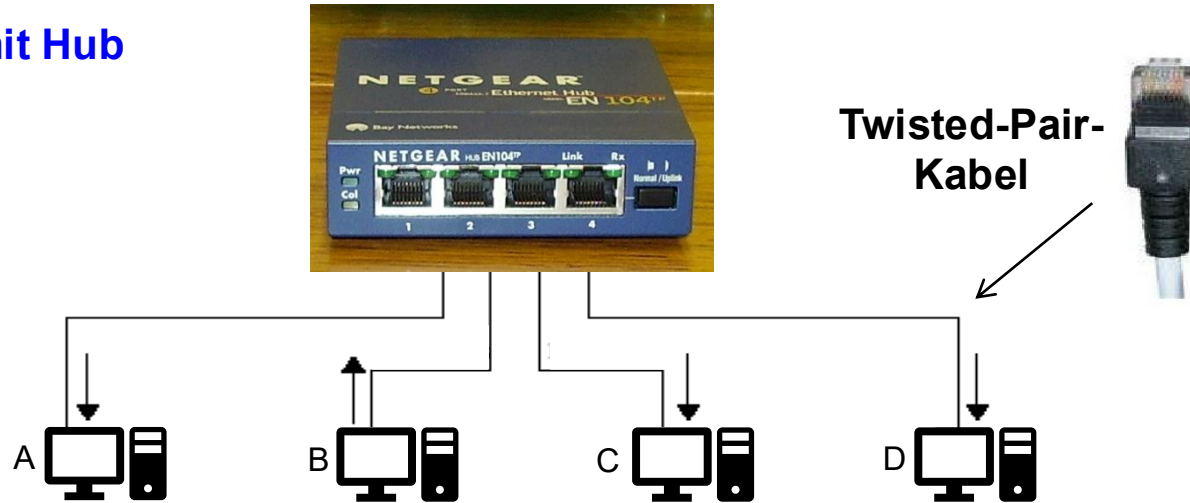


- Mit reinem **CSMA** sind Kollisionen immer noch möglich
- **CSMA/CD** = Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
 - **Erkennt** ein Sender beim Lauschen auf dem Medium, dass **gleichzeitig ein anderer Sender sendet**, legt er ein spezielles „**JAM**“-Signal auf den Bus.
 - Erkennen **andere Sender** ein „**JAM**“-Signal **stoppen** sie **die Übertragung**.



- Einführung
- LAN mit Bus-Topologie
- **LAN mit Stern-Topologie**
- Ethernet
- WLAN
- VLAN

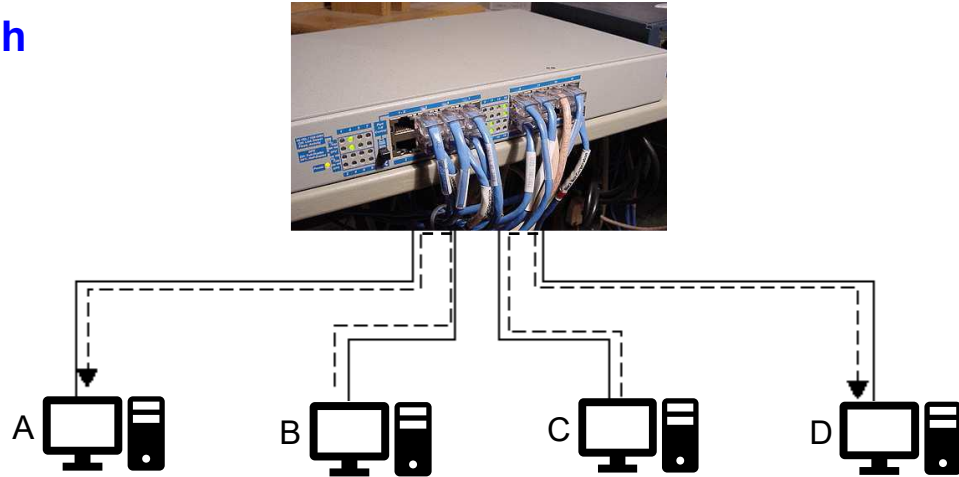
Variante mit Hub



➤ Funktionsprinzip

- Station **B** sendet Frame mit **Zieladresse A**.
- **Hub** empfängt den Frame und **sendet** ihn **an alle Ausgänge** außer B (ohne Auswertung von Adressen).
- **Frame wird von allen** anderen Stationen **empfangen**.
- Adressierte Station A verarbeitet den Frame.
- **Kollisionen**, wenn mehrere Stationen gleichzeitig senden.

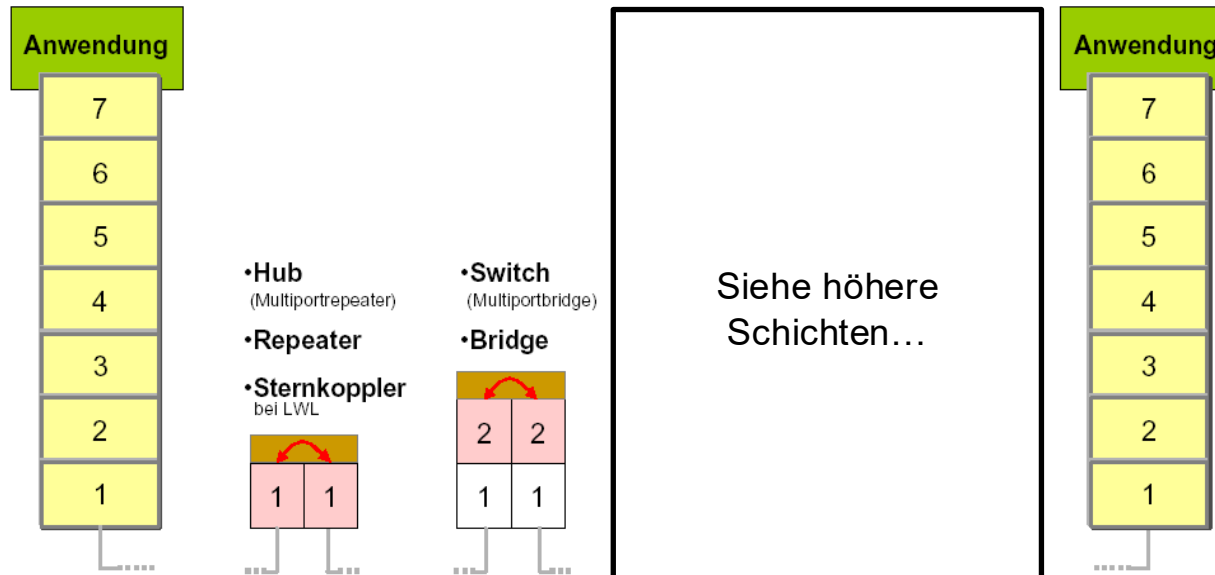
Variante mit Switch



➤ Funktionsprinzip

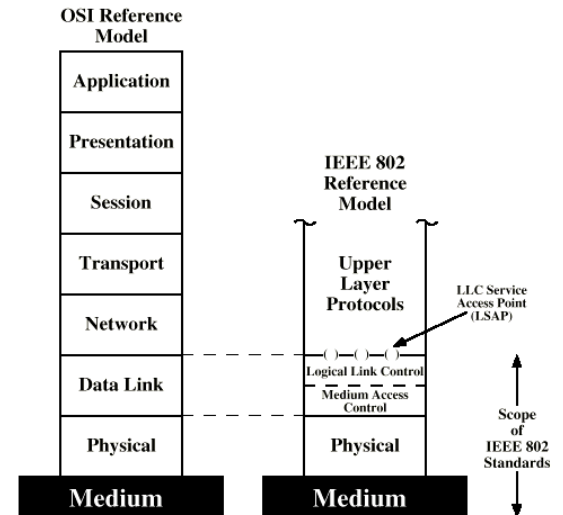
- Station **B** sendet Frame mit **Zieladresse A**.
- **Switch** empfängt den Frame und **wertet Quell- und Zieladressen** aus.
- **Switch** sendet den Frame nur **an den zur Zieladresse passenden Ausgang A**.
- Paralleler Datenverkehr möglich.

➤ Was muss ein Switch dafür wissen?



Aufgaben der Schichten 1+2 (Netzzugriff)

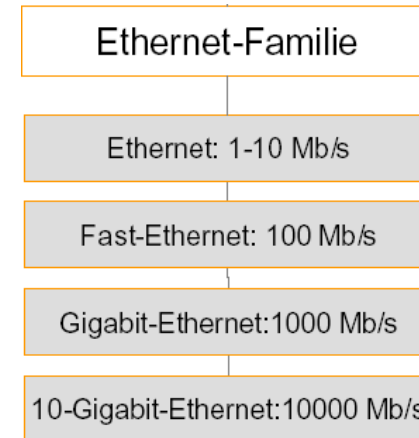
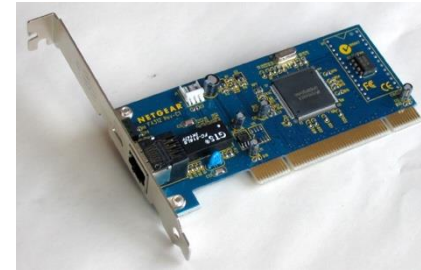
- Schicht 2 (Data Link)
 - Interface zu Schicht 3, **Bildung bzw. Auswertung von Datenframes** mit Adressen und Fehlerkontrolle
 - ➔ Logical Link Control Layer (**LLC-Teilschicht**)
 - **Zugriffsteuerung auf Shared Medium**
 - ➔ Medium Access Control Layer (**MAC-Teilschicht**)
- Schicht 1 (Physical)
 - Leitungscodierung (wie OSI)
 - Synchronisation (wie OSI)
 - Bitübertragung (wie OSI)
 - **Übertragungsmedium** (IEEE-802)
 - **Topologie** (IEEE-802)



- Einführung
- LAN mit Bus-Topologie
- LAN mit Stern-Topologie
- **Ethernet**
- WLAN
- VLAN

Vorbemerkungen zu Ethernet:

- Weit verbreitete LAN-Technologie
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- Relativ geringer Installationsaufwand
- Ursprung:
 - Fa. Xerox 1976, Datenrate 2,94 Mbit/s, max. 100 Stationen, Kabellänge max. 1 km
- Weiterentwicklung: Xerox, DEC, Intel



<= heutiger Standard

Physical Layer

Ethernet Typ	Medium, Max. Länge	Modulation	FEC, Check, Collisions	Bemerkung
10Base5	Gelbes, dickes Koaxialkabel, 500 m	Binäre Manchester	Keine, CRC-32, CSMA/CD	Bustopologie. Die erste Ethernet-Technik. Anschluss über Transceiver und Vampi-Tap.
10Base2 Thinnet, Cheapernet	Dünnes Koaxialkabel, 185 m	Binäre Manchester	Keine, CRC-32, CSMA/CD	Bustopologie. Anschluss über Transceiver und BNC-Stecker.
10BaseT	Twisted pair, 2 Paare, CAT 3 oder CAT 5, STP oder UTP, 100 m je Kabel	Binäre Manchester	Keine, CRC-32, CSMA/CD	Bustopologie: Zusammenschluss am Hub, Sterntopologie: Zusammenschluss am Switch
100BaseTX Fast Ethernet	Twisted pair, 2 Paare, CAT 5, STP oder UTP, 100 m	4B5B mit 125MHz MLT-3	Keine, CRC-32, keine	Nur Punkt-zu-Punkt-Verbindungen
100BaseFX	Multimode /Single mode, 400 m / 10 km	4B5B mit 125MHz NRZI	Keine, CRC-32, keine	Nur Punkt-zu-Punkt-Verbindungen
1000BaseTX Gigabit-Ethernet	Twisted pair, 4 Paare, CAT 5, STP oder UTP, 100 m	PAM-5	TCM, CRC-32, keine	Nur Punkt-zu-Punkt-Verbindungen
1000BaseLX Gigabit-Ethernet	LWL 1300 nm, 5 km	-	Keine, CRC-32, keine	Nur Punkt-zu-Punkt-Verbindungen
1000BaseSX Gigabit-Ethernet	LWL 800 nm, 550 m	-	Keine, CRC-32, keine	Nur Punkt-zu-Punkt-Verbindungen

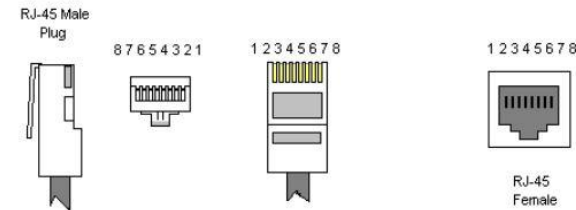
10Base-T – 1000Base-TX

Pin	10Base-T, 100Base-T	1000Base-T	Farbkennzeichnung/Adernfarbe
1	TX+	DA+	weiß/grün
2	TX-	DA-	grün
3	RX+	DB+	weiß/orange
4	frei	DC+	blau
5	frei	DC-	weiß/blau
6	RX-	DB-	orange
7	frei	DD+	weiß/braun
8	frei	DD-	braun

Tabelle 2.4 Belegung nach EIA/TIA T568 A (MDI)

Anschluss eines Rechners an einen Switch:
Glatte Kabel (Patch Cable)

Direktverbindung zwischen zwei Rechnern:
Gekreuzte Kabel (Crossover Cable)



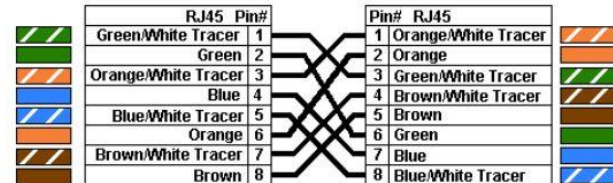
Color Standard
EIA/TIA T568A

Ethernet Patch Cable



Color Standard
EIA/TIA T568A

Ethernet Crossover Cable



Frameaufbau nach IEEE-802.3

Anzahl Bytes: 7 1 6 6 2 46-1500 4

Präambel	Frame- start	Ziel- adresse	Quell- adresse	Länge	Daten	Prüf- sequenz
-----------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------	--------------	--------------------------

Frameaufbau nach IEEE-802.3

Anzahl Bytes: 7 1 6 6 2 46-1500 4

Präambel	Frame- start	Ziel- adresse	Quell- adresse	Länge	Daten	Prüf- sequenz
-----------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------	--------------	--------------------------

Präambel (7 Byte):

- Alternierende Bitfolge: 1 0 1 0 1 0 ... 1 0
- $7 \times 8 = 56$ bit

Frameaufbau nach IEEE-802.3

Anzahl Bytes: 7 1 6 6 2 46-1500 4

Präambel	Frame-start	Ziel-adresse	Quell-adresse	Länge	Daten	Prüf-sequenz
-----------------	--------------------	---------------------	----------------------	--------------	--------------	---------------------

Präambel (7 Byte):

- Alternierende Bitfolge: 1 0 1 0 1 0 ... 1 0
- 7 x 8 = 56 bit

Framestart (1 Byte):

- Bitfolge: 1 0 1 0 1 0 1 1

Funktion der beiden Felder?

Frameaufbau nach IEEE-802.3

Anzahl Bytes: 7 1 6 6 2 46-1500 4

Präambel	Frame-start	Ziel-adresse	Quell-adresse	Länge	Daten	Prüf-sequenz
----------	-------------	--------------	---------------	-------	-------	--------------

Zieladresse, Quelladresse (je 6 Byte):

- Je 6 Byte = 48 Bit
- Geräte-Adresse ➔ MAC-Adresse
 - In Ethernet-Karte implementiert
 - MAC-Adresse weltweit eindeutig ➔ zentrale Vergabe
 - Hersteller-ID, Karten-ID
 - Kein logisch strukturierter Adressraum und somit ungeeignet für Routing

Frameaufbau nach IEEE-802.3

Anzahl Bytes: 7 1 6 6 2 46-1500 4

Präambel	Frame-start	Ziel-adresse	Quell-adresse	Länge	Daten	Prüf-sequenz
----------	-------------	--------------	---------------	-------	-------	--------------

Länge: (2 Byte):

- Länge des Frames ohne Präambel und Framestart (max. 1518 Bytes, 0x05ee)

Daten: (46 – 1500 Byte):

- Die zu übertragenden Dateninhalte

Prüfsequenz: (4 Byte):

- 32 Bit CRC Prüfsumme, siehe Bitübertragungsebene (Layer 1)
- Präambel und Framestart werden bei CRC nicht berücksichtigt

MAC-Adresse

Mac OS: ifconfig

```
steffen.knapp@Steffens-MBP ~ % ifconfig en4
en4: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=460<TS04,TS06,CHANNEL_IO>
    ether 81:e6:ec:b3:10:02
    media: autoselect <full-duplex>
    status: inactive
steffen.knapp@Steffens-MBP ~ %
```

Aufbau von MAC-Adressen

LL:LL:LL:XX:XX:XX

LL: Herstellercode

XX: Identifikationsteil

Eine Trennung der Bytes kann auch durch »-« erfolgen.

Die hier gezeigte Schreibweise ist auch als kanonische Schreibweise bekannt (Norm IEEE 802.3). Im Gegensatz dazu gibt es auch die Bit-reverse-Darstellung, sie ist in RFC 2469 näher beschrieben.

6 Byte => 48 bit

Broadcast-MAC-Adresse

Für das Rundsenden (Broadcast) an alle Teilnehmer innerhalb des erreichbaren Netzwerksegmentes wird die Adresse

ff:ff:ff:ff:ff:ff

verwendet. Sie wird vom Betriebssystem ausgegeben und ist geräteunabhängig.

Es sind 3^8 Bit also
 $2^{24} = 16,8$ Millionen Hersteller
und jeweils ebenso viele
Karten möglich.

Es gibt somit
 $2^{48} = 281$ Trillionen ($281 \cdot 10^{12}$)
individuelle MAC-Adressen.

- Einführung
- LAN mit Bus-Topologie
- LAN mit Stern-Topologie
- Ethernet
- **WLAN**
- VLAN



Wozu sollen die Kabel vermutlich dienen?

- Wireless LAN (IEEE 802.11):
 - IEEE 802.11b/g: bis zu 11/54 Mbit/s
 - IEEE 802.11n: bis zu 800 Mbit/s
 - IEEE 802.11ac: bis zu 1,8 Gbit/s
 - IEEE 802.11ax: bis zu 4,8 Gbit/s
 - IEEE 802.11ae: bis zu 33 Gbit/s



Technische Details des WLANs:

➤ **Drei Frequenzbereiche:**

- 2,400 - 2,450 GHz mit 100 mW effektiv abgestrahlter Leistung
- 5,150 - 5,250 GHz mit 200 mW effektiv abgestrahlter Leistung, Primärnutzer des Frequenzbereiches dürfen nicht gestört werden (z.B. RADAR).
- 5,945 - 6,425 GHz seit 2021 nutzbar (WIFI 6E)

➤ **Antennen:**

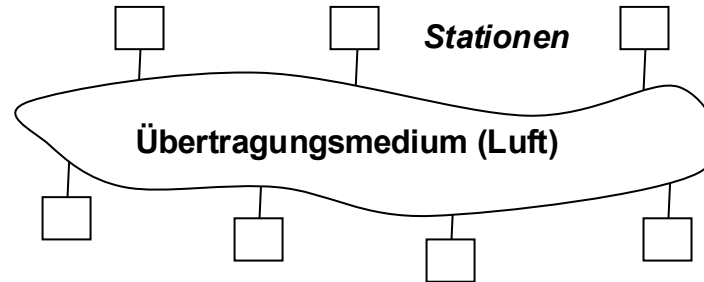
- Sowohl Rundstrahl- als auch kleine Richtantennen

➤ **Einschränkungen:**

Die genannten Frequenzbereiche werden teilweise auch von anderen Nutzern belegt (Shared Medium).

- Störungen bzw. Leistungsminderungen bei der Datenübertragung möglich
- Umgang mit Kollisionen beim Übertragen

Lösung der Problematik des Vielfachzugriffs bei WLANs

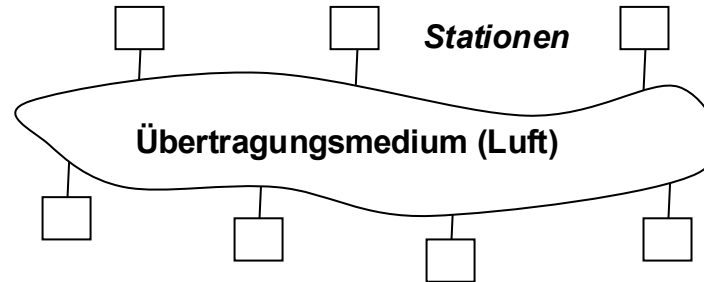


Insbesondere bei WLAN kann es zu Kollisionen beim Senden von Daten **kommen**.

Anstatt einer reinen Kollisions-Detektion (**C**ollision **D**etection **CSMA/CD**) wird beim WLAN eine **Kollisions-Vermeidung** (**C**ollision **A**voidance **CSMA/CA**) eingesetzt:

➤ **Ideen zur Umsetzung?**

Lösung der Problematik des Vielfachzugriffs bei WLANs



Insbesondere bei WLAN kann es zu Kollisionen beim Senden von Daten **kommen**.

Anstatt einer reinen Kollisions-Detektion (**C**ollision **D**etection **CSMA/CD**) wird beim WLAN eine **Kollisions-Vermeidung** (**C**ollision **A**voidance **CSMA/CA**) eingesetzt:

- **CSMA/CA** = Carrier Sense Multiple Access with **C**ollision **A**voidance
- Erst wenn ein Sender erkennt, dass niemand anderes den Kanal belegt, **reserviert** dieser Sender den **Kanal** mittels eines „**Request-to-Send**“ Signals.
- Kommt es dabei zu keiner Kollision halten sich alle anderen Sender mit dem Senden zurück bis der reservierende Sender die Nachricht übertragen hat.

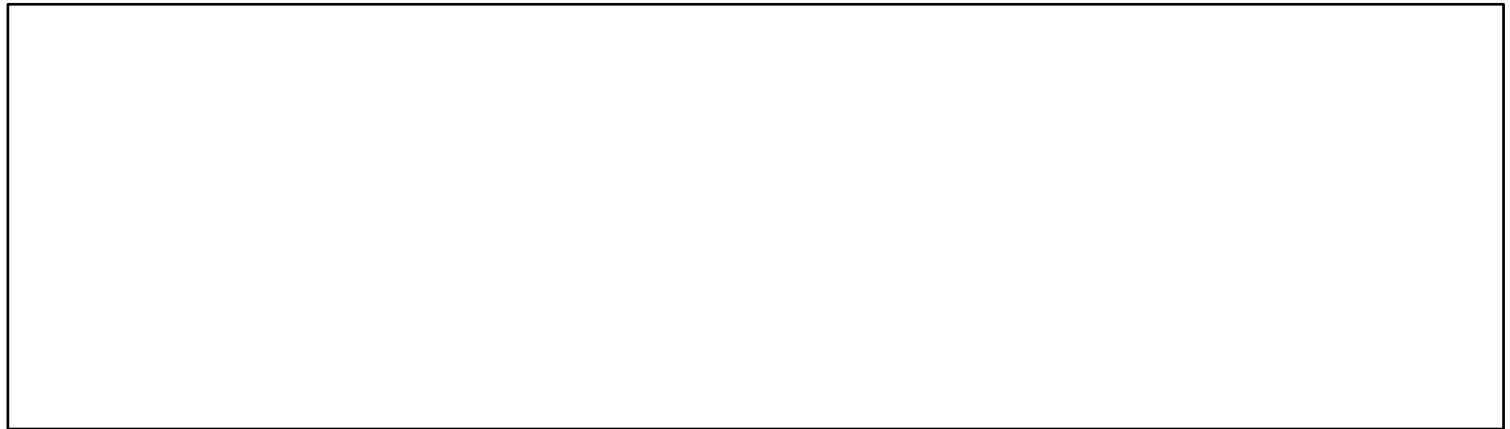
- Einführung
- LAN mit Bus-Topologie
- LAN mit Stern-Topologie
- Ethernet
- WLAN
- **VLAN**

Virtuelle LANs

Virtuelle Netze sind **logische Teilnetze**.

Sie können **durch einen oder mehrere** dafür geeignete **Switches** gebildet werden.

Gründe für den Einsatz von virtuellen Netzen?



Zwei Arten von VLANs werden unterschieden:

- Portbasiert oder Paketbasiert

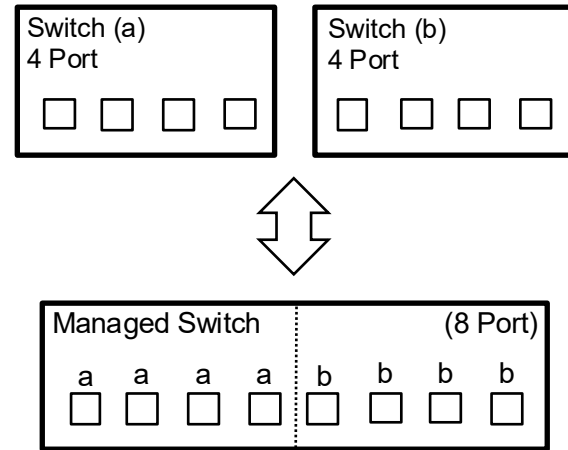
Statisches portbasiertes VLAN (Untagged):

Ein Port eines Switches gehört genau einem VLAN an.

Ein Port wird einem VLAN statisch **zugeordnet**.
Analogie zu physisch „separierten“ Switches.

Vorteile:

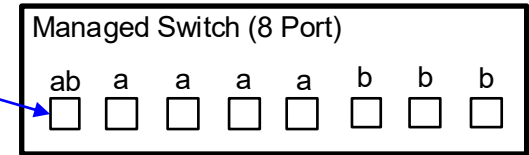
- Klare und übersichtliche Trennung möglich
- Hardware-Konsolidierung => Kostensenkung



Dynamisches paketbasiertes VLAN (Tagged):

Beim **tagged VLAN** werden den Ethernet-Frames eine **Kennzeichnung** (Norm: IEEE 802.1Q, siehe spätere Folie) durch den Switch oder den Netzwerkteilnehmer **eingefügt** (4 Bytes), **welche den Frame einem VLAN zuweist**.

Ein Port eines Switches kann somit mehreren VLANs angehören

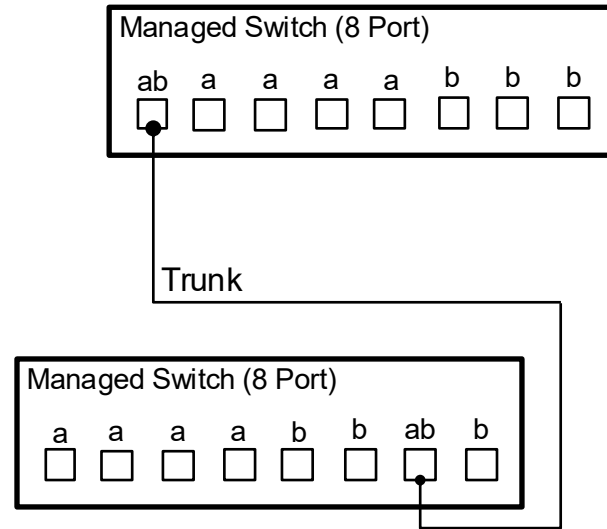


Achtung: Ältere Switches und Netzwerkgeräte (Printserver, PCs) können unter Umständen nicht mit überlangen Frames umgehen und verwerfen diese.

Dynamisches paketbasiertes VLAN (Tagged):

Werden **einem Port alle** an den Switches definierten **tagged VLANs zugeteilt**, so **genügt ein einziges Kabel**, um Daten von bzw. in alle beteiligten VLANs zu leiten.

Eine solche Verbindung **wird auch als „Trunk“ bezeichnet**.



VLAN-Tags erweitern die Header Informationen um 4 Byte.
Diese 4 Byte werden nach der Quell-MAC-Adresse eingeschoben.

Bestandteile des **VLAN-Tags** nach IEEE 802.1Q:

- **Tag Protocol Identifier (TPID)**: Vorgegebener Wert 0x8100. Damit erkennen Netzwerkteilnehmer, dass es sich um einen »übergroßen« Frame handelt.
- **Priorität**: Angabe einer Priorität möglich
- **Canonical Format Indicator (CFI)**:
 - Wert 0: MAC-Adresse wird kanonisch angegeben
 - Wert 1: MAC-Adresse wird nicht kanonisch angegeben (bit-reversed)
- **VLAN Identifier (VID)**: Angabe des VLANs, zu welchem der Frame gehört.



Abbildung 4.25 Aufbau des VLAN-Tags

Frameaufbau inkl. VLAN-Tag

Anzahl Bytes: 7 1 6 6 4 2 46-1500 4

Präambel	Frame- start	Ziel- adresse	Quell- adresse	VLAN- Tag	Länge	Daten	Prüf- sequenz
-----------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------	--------------	--------------	--------------------------

Einrichtung der VLANs an einem managed Switch.

Beispiel für Einrichtung in einem Webinterface:

- VLAN1 (VID1): Feste Zuordnung (untagged) für Ports 01–10,
- VLAN3 (VID3): Feste Zuordnung (untagged) für Ports 12–16,
- Trunk: Port 11 für die Weiterleitung der VID1 und VID3 Pakete an einen anderen Switch

VID Configuration

VID 1

VLAN Name Netz 1

Port	Select All	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
Untag	All	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tag	All	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Not Member	All	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Previous Page Apply

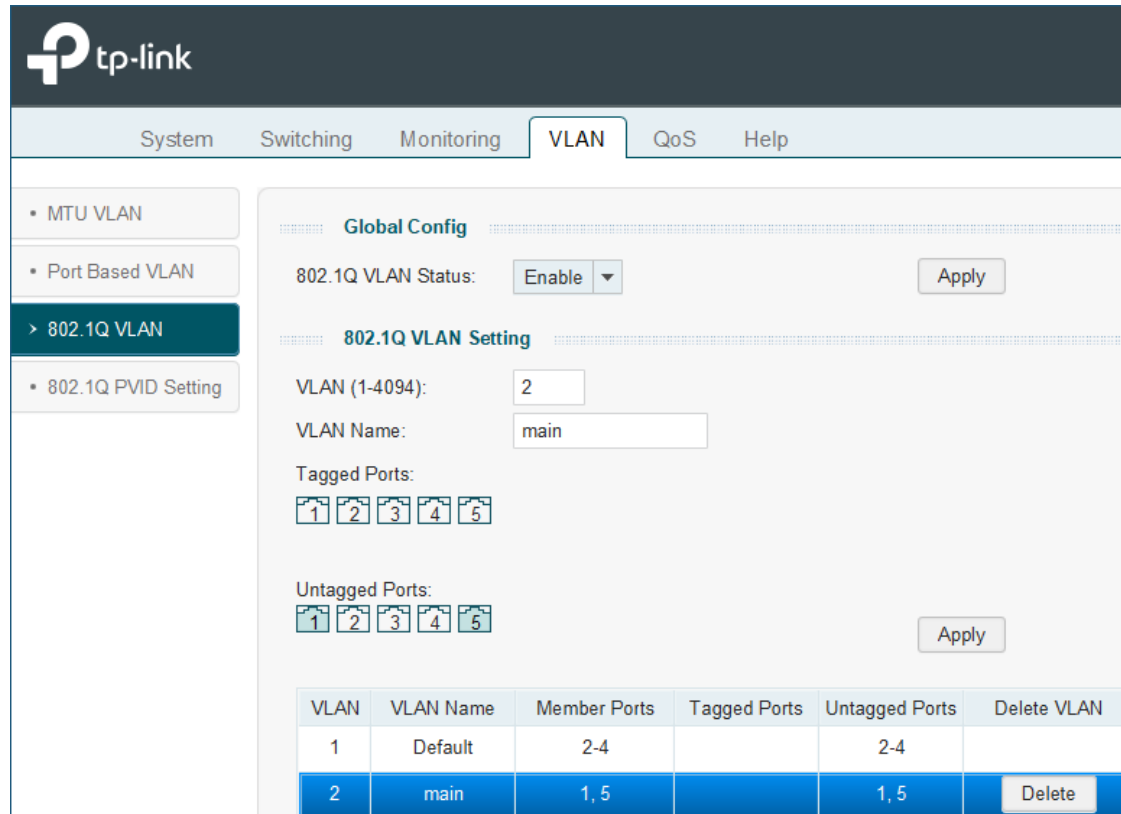
VID 3

VLAN Name Netz 3

Port	Select All	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
Untag	All	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒
Tag	All	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Not Member	All	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Previous Page Apply

Beispiel für die Einrichtung über eine grafische Oberfläche eines Switches:



The image shows the TP-Link web interface for configuring VLANs. The top navigation bar includes 'System', 'Switching', 'Monitoring', 'VLAN' (selected), 'QoS', and 'Help'. On the left, a sidebar lists configuration options: 'MTU VLAN', 'Port Based VLAN', '> 802.1Q VLAN' (selected), and '802.1Q PVID Setting'. The main content area is divided into 'Global Config' and '802.1Q VLAN Setting'. In 'Global Config', the '802.1Q VLAN Status' is set to 'Enable' with an 'Apply' button. The '802.1Q VLAN Setting' section shows 'VLAN (1-4094):' set to '2' and 'VLAN Name:' set to 'main'. Below these, 'Tagged Ports' and 'Untagged Ports' are both set to ports 1, 2, 3, 4, and 5, with an 'Apply' button. At the bottom, a table lists existing VLANs.

VLAN	VLAN Name	Member Ports	Tagged Ports	Untagged Ports	Delete VLAN
1	Default	2-4		2-4	
2	main	1, 5		1, 5	Delete

- Einführung ✓
- LAN mit Bus-Topologie ✓
- LAN mit Stern-Topologie ✓
- Ethernet ✓
- WLAN ✓
- VLAN ✓